

# Struttura del repository

Valutazione di OpenTelemetry per workload mixed-criticality

29 agosto 2026

## Panoramica

La radice del progetto è organizzata seguendo il flusso di lavoro: dal codice sorgente agli eseguibili, da questi agli strumenti che li configurano ed eseguono, fino ai dati prodotti e ai documenti che li interpretano. Le cartelle numerate rispettano l'ordine in cui il lavoro è stato svolto.

| cartella         | peso   | ruolo                                                                                                         |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rt-app/          | 20 MB  | Il generatore di carico real-time strumentato, con i sorgenti e l'infrastruttura di compilazione.             |
| otel-installdir/ | 12 MB  | La libreria OpenTelemetry compilata e installata localmente, contro cui il generatore viene collegato.        |
| bin/             | 66 MB  | Gli eseguibili già compilati, uno per ciascuna configurazione di strumentazione.                              |
| scripts/         | 188 KB | Gli strumenti sviluppati per il progetto: preparazione della piattaforma, esecuzione delle campagne, analisi. |
| 1-configs/       | 24 KB  | Le configurazioni di carico di riferimento, in forma leggibile.                                               |
| 2-DoE/           | 204 MB | Tutti i dati sperimentali grezzi e i risultati dell'analisi.                                                  |
| 0-explore/       | 2.2 MB | Le prove preliminari condotte a mano prima di automatizzare le misure.                                        |
| 3-report/        | 776 KB | I documenti di sintesi e i relativi sorgenti.                                                                 |

## 1 rt-app/ — il generatore di carico

Contiene il programma che genera il workload periodico e ne registra i tempi. È la base di partenza fornita per il progetto, già strumentata con OpenTelemetry.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| src/          | I sorgenti, dodici file fra implementazione e intestazioni. I moduli principali riguardano il corpo del programma e l'esecuzione dei task, l'interpretazione del file di configurazione, la gestione degli argomenti da riga di comando, la scrittura dei log e i gruppi di task. Un'intestazione raccoglie le definizioni che governano la strumentazione. |
| libdl/        | Una piccola libreria di supporto che espone le chiamate di sistema per lo scheduling con scadenza, non disponibili direttamente nella libreria standard.                                                                                                                                                                                                    |
| doc/          | Materiale accessorio distribuito con il programma originale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| file di build | <code>configure.ac</code> , <code>Makefile.am</code> e <code>autogen.sh</code> sono i sorgenti dell'infrastruttura di compilazione; <code>configure</code> , i <code>Makefile</code> e i file di supporto sono generati automaticamente e non vanno modificati a mano.                                                                                      |

La compilazione avviene in tre passi (`./autogen.sh`, `./configure`, `make`) e produce l'eseguibile in `src/`. I parametri che governano la strumentazione vengono passati al compilatore in questa fase, non a esecuzione avviata: è la ragione per cui esiste la cartella descritta di seguito.

## 2 bin/ — gli eseguibili per ciascuna configurazione

Poiché il comportamento della telemetria è fissato al momento della compilazione, ogni configurazione sperimentale richiede un eseguibile distinto. Ricompilare a ogni esecuzione sarebbe stato lento e, soprattutto, avrebbe reso difficile garantire che due esecuzioni della stessa cella usassero davvero lo stesso binario. Gli eseguibili vengono quindi costruiti una sola volta e conservati qui, indicizzati dalla combinazione di parametri che rappresentano.

Il nome codifica per intero la configurazione:

`rtapp_t3_p1_s0_r0.0_e0`

| sigla | parametro                 | valori                                                                     |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| t     | livello di tracciamento   | 0 nessuno, 1 esecuzione e thread, 2 anche le fasi, 3 anche ogni iterazione |
| p     | modalità di consegna      | 0 differita (thread dedicato), 1 immediata (nel thread stesso)             |
| s     | criterio di campionamento | 0 sempre attivo, 1 proporzionale, 2 mai attivo                             |
| r     | proporzione               | valore usato quando il criterio è proporzionale                            |
| e     | destinazione              | 0 servizio di raccolta esterno, 1 uscita standard                          |

La cartella contiene attualmente quattordici eseguibili: undici corrispondenti alle celle delle tre campagne, e tre prodotti durante le prove preliminari, riconoscibili dalla diversa convenzione di denominazione.

## 3 scripts/ — gli strumenti sviluppati per il progetto

È la parte realizzata da noi. Si divide in due gruppi, secondo la funzione.

### scripts/utils\_isolation/ — preparazione della piattaforma

|                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pin_cpu_freq.sh</code>    | Fissa la frequenza del processore e disabilita la sovra-frequenza automatica, agendo sui registri di controllo. Accetta i comandi <code>status</code> , <code>fix</code> e <code>reset</code> .                         |
| <code>isolate_cpus.sh</code>    | Crea la partizione fra CPU di servizio e CPU riservate agli esperimenti, sposta su queste prime tutti i processi esistenti e riassegna le affinità degli interrupt. Salva lo stato precedente per poterlo ripristinare. |
| <code>reset_isolation.sh</code> | Annulla l'isolamento e ripristina le affinità salvate, riportando il sistema allo stato iniziale.                                                                                                                       |

Accanto ai primi due si trovano file con estensione `.orig`: conservano la versione di partenza degli script, che abbiamo poi corretto ed esteso. Sono mantenuti per rendere tracciabili le modifiche.

**scripts/measurements/ — esecuzione e analisi**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>gen_config.py</code>           | Genera la configurazione del carico a partire dai parametri (numero di task di disturbo, durata, CPU, costante di calibrazione), garantendo che le celle differiscano solo per ciò che si intende variare. Avverte se i task venissero collocati su CPU logiche dello stesso core fisico. |
| <code>test.sh</code>                 | Esegue una singola prova all'interno dell'area isolata, in una cartella dedicata in cui salva anche la configurazione effettivamente usata.                                                                                                                                               |
| <code>run_doe.sh</code>              | Orchestra una campagna completa: costruisce gli eseguibili necessari, genera le configurazioni, esegue le ripetizioni in ordine interlacciato, registra le condizioni ambientali e verifica la validità di ciascuna esecuzione. Accetta come argomento la campagna da eseguire.           |
| <code>analyze_doe.py</code>          | Percorre tutte le esecuzioni, ne estrae le variabili di risposta e le unisce ai livelli dei fattori, producendo le tabelle dei risultati.                                                                                                                                                 |
| <code>analyze_block1/2/3.py</code>   | Analisi specifiche di ciascuna campagna, con le tabelle e i controlli pertinenti a quel particolare disegno sperimentale.                                                                                                                                                                 |
| <code>report_doe.py</code>           | Produce le statistiche descrittive e i confronti fra configurazioni in forma di documento.                                                                                                                                                                                                |
| <code>plot_doe.py</code>             | Genera le figure a partire dai risultati.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>build_relazione_html.py</code> | Compone la versione consultabile della relazione sulle figure.                                                                                                                                                                                                                            |

**4 1-configs/ — le configurazioni di riferimento**

Contiene quattro configurazioni di carico in formato JSON, corrispondenti ai livelli di carico impiegati negli esperimenti (`cfg_n0`, `cfg_n1`, `cfg_n4`, `cfg_n8`: il numero indica quanti task di disturbo affiancano il task critico), e un documento che ne motiva le scelte, in particolare la modalità di attivazione dei due tipi di task e il valore della costante di calibrazione.

Queste configurazioni non vengono usate direttamente dalle campagne, che le rigenerano ogni volta a partire dagli stessi parametri: servono a poter consultare e verificare il carico impiegato senza dover eseguire nulla.

**5 2-DoE/ — dati sperimentali e risultati**

È la cartella più voluminosa e raccoglie l'intera evidenza sperimentale. Si articola in tre livelli: le campagne, le celle, le singole esecuzioni.

| campagna | celle | esecuzioni | fattore studiato                          |
|----------|-------|------------|-------------------------------------------|
| block1/  | 4     | 80         | granularità del tracciamento              |
| block2/  | 6     | 150        | criterio di campionamento                 |
| block3/  | 12    | 180        | modalità di consegna e carico concorrente |
| diag/    | 3     | 75         | controllo di riproducibilità              |

**Le celle.** All'interno di ogni campagna, una cartella per combinazione di fattori, il cui nome segue la stessa convenzione degli eseguibili con l'aggiunta del carico concorrente. Ad esempio `t2_p0_s1_r0.3_e1_n4` indica tracciamento di livello 2, consegna differita, campionamento proporzionale al 30 %, uscita standard e quattro task di disturbo.

**Le esecuzioni.** Dentro ogni cella, una cartella `run_NN` per ripetizione, che contiene:

|                             |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>config.json</code>    | La configurazione effettivamente eseguita, salvata accanto ai dati che ha prodotto: ogni esecuzione è così autocontenuta e verificabile a posteriori.                                                                     |
| <code>rtapp-*.log.gz</code> | Un log per thread, con una riga per iterazione: durata della fase di lavoro, periodo, istanti di inizio e fine, margine residuo rispetto alla scadenza e latenza di risveglio. Sono la fonte primaria di tutte le misure. |
| <code>stdout.log.gz</code>  | Uscita standard; nelle esecuzioni configurate in tal senso contiene gli elementi di traccia emessi, che vengono qui contati.                                                                                              |
| <code>stderr.log.gz</code>  | Uscita di errore, da cui si ricava fra l'altro il numero di tentativi di trasmissione.                                                                                                                                    |

I log sono conservati compressi: da circa 1.7 GB complessivi si scende a poco più di 200 MB, mantenendo l'intera evidenza grezza a disposizione per verifiche successive.

**Risultati e sintesi**, al primo livello della cartella:

|                                                               |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>data_table.csv</code>                                   | Una riga per esecuzione con i livelli dei fattori e le condizioni ambientali registrate (frequenza osservata, temperatura prima e dopo, esito). È il registro prodotto durante le campagne. |
| <code>results.csv</code>                                      | Lo stesso registro arricchito con le variabili di risposta estratte dai log: 485 righe, una per esecuzione. È il file su cui si basa tutta l'analisi.                                       |
| <code>results_summary.csv</code>                              | Una riga per cella, con le grandezze aggregate.                                                                                                                                             |
| <code>figures/</code>                                         | Le figure prodotte dall'analisi.                                                                                                                                                            |
| <code>REPORT.md</code> ,<br><code>RELAZIONE_GRAFICI.md</code> | Le sintesi discorsive dei risultati e la lettura commentata di ciascuna figura.                                                                                                             |
| <code>NOTES.md</code> (in ogni campagna)                      | Le annotazioni specifiche di quella campagna: configurazione impiegata, risultati e osservazioni.                                                                                           |

## 6 Le cartelle rimanenti

**otel-installdir/** contiene la libreria OpenTelemetry compilata e installata localmente (sedici librerie statiche e le relative intestazioni), contro cui il generatore di carico viene collegato. Non fa parte del codice del progetto e non viene versionata: va ricostruita dai sorgenti della libreria se assente.

**0-explore/** raccoglie le prove preliminari eseguite manualmente prima di automatizzare le misure, ciascuna con le proprie annotazioni. Sono servite a comprendere il funzionamento del generatore e della strumentazione, a verificare l'efficacia dell'isolamento e a individuare alcune insidie di misura poi tenute in conto nel disegno degli esperimenti. Non contengono dati usati nelle conclusioni, ma documentano il percorso che vi ha condotto.

**3-report/** contiene i documenti di sintesi in formato PDF e i relativi sorgenti.

---

**In sintesi.** `rt-app/` e `otel-installdir/` sono il software sotto esame; `bin/` ne conserva le versioni compilate, una per configurazione; `scripts/` contiene gli strumenti che preparano la piattaforma, eseguono le campagne e ne analizzano i risultati; `1-configs/` documenta i carichi impiegati; `2-DoE/` custodisce l'evidenza sperimentale e le sue elaborazioni.